Bifurcations de famille de fonctions entre espaces de Banach

Zakaria Elmi Roble

Décembre 2025

Table des matières

I Rappels et prérequis **3**

1 Notions de calcul différentiel dans des Espaces de Banachs **3**

2 Opérateurs de Fredholm **6**

II Réduction de Lyapunov-Schmidt et étude locale **10**

3 Approche analytique **10**
3.1 Cas où $\dim \Lambda = 1$ 11
3.2 Cas où $\dim \Lambda = \infty$ 14

4 La bifurcation de Hopf **16**

5 Approche via la thoérie des singularités **16**
5.1 L'anneau $\mathcal{E}_n$ 16
5.2 Détermination finie 19

6 Classification en dimension finie **22**

III Méthodes topologiques **23**

7 Approche par théorie du degré **23**
7.1 Le degré orienté 23

8 Approche K-théorique **25**
8.1 Fibrés et fibrés vectoriels 25
8.2 La catégorie $\mathfrak{F}(X)$ 26
8.3 Introduction à la K-théorie 26
8.3.1 Le groupe de Grothendieck K(X) 27
8.4 application à la détection globale d'une bifurcation 27

IV Bifurcations équivariantes et symétries **27**

Introduction

Première partie
Rappels et prérequis

1 Notions de calcul différentiel dans des Espaces de Banachs

Dans cette section nous rappelons brièvement les résultats classiques du calcul différentiel dans des espaces de Banach. Le but étant de pouvoir démontrer les théorème des fonctions implicites, un des outils principaux de la théorie de la bifurcation, nous nous basons principalement sur [4] et [3]

Définition 1.1. Soient X, Y des espaces de Banach (réels ou complexes) et U un ouvert de X et $f, g \in C^0(X, Y)$. f et g sont *tangents* en $x_0 \in A$ si

$$\lim_{x \to x_0, x \neq x_0} \frac{||f(x) - g(x)||_Y}{||x - x_0||_X} = 0$$

Il est clair que le relation "être tangent en un point" est une relation d'équivalence.

Lemme 1.2. Dans les conditions de la définition précédente, si il existe un élément h de $C^0(X, Y)$ tangent à f en x_0 et $u \in L(X, Y)$ tels que

$$h(x) = f(x_0) + u(x - x_0) \tag{1}$$

alors il est unique

Preuve. Supposons avoir h et h' satisfaisant 1 et notons u_1, u_2 les éléments de $L(X, Y)$ correspondant, on a alors

$$\lim_{x \to x_0, x \neq x_0} \frac{||h(x) - h'(x)||_Y}{||x - x_0||_X} = \lim_{x \to x_0, x \neq x_0} \frac{||u_1(x) - u_2(x)||_Y}{||x - x_0||} = \lim_{y \to 0, y \neq 0} \frac{||v(y)||}{||y||} = 0$$

où on a posé $y = x - x_0$ et $v = u_1 - u_2$. Soit $\varepsilon > 0$, il existe $r > 0$ tel que $||v(y)|| \leq \varepsilon ||y||$ si $||y|| \leq r$, si $x \neq 0$, on récupère $||v(x)|| \leq \varepsilon ||x||$ en choisissant $y = \frac{rx}{||x||}$, ce qui permet d'affirmer que $v = 0$, et donc $h = h'$ □

Il est donc licite d'introduire la définition suivante

Définition 1.3. Si E et F sont des espaces de Banach, et si A est un ouvert de E, alors $f \in C^0(A, F)$ est *dérivable* en $x_0 \in A$ s'il existe $h(x) = f(x_0) + u(x - x_0)$ tangent en x_0 , ce u est alors la *la dérivée de f en x_0* qu'on notera $Df(x_0)$. Naturellement, f est dérivable sur A si elle est dérivable en chaque point

Notons que dès à présent, lorsque le contexte sera clair, nous ne spécifierons pas l'espace dont on utilise la norme.

Proposition 1.4. Dans les conditions de la définition précédente, $Df(x_0) \in \mathcal{L}(X, Y)$

Preuve. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $0 < r < 1$ tel que

$$||t|| < r \Rightarrow ||f(x_0 + t) - f(x_0)|| \leq \frac{\varepsilon}{2} \text{ et } ||f(x_0 + t) - (f(x_0) + u(t))|| \leq \frac{\varepsilon}{2}||t||$$

Ainsi, $||t|| \leq r \Rightarrow ||u(t)|| \leq \varepsilon$,ce qui permet de conclure. □

On vérifie facilement que si f est constante sur A, alors f est dérivable sur A et que celle-ci y est nulle. De même, il est immédiat que si $u \in \mathcal{L}(X, Y)$ alors u est dérivable et $Du(x) = u(x)$ sur X.

Remarque 1.5. On pourrait se demander s'il est possible de relaxer les hypothèses d'avantage. Et bien non, par exemple, si on travaille avec un espace de Fréchet, on perd l'unicité démontrée au lemme 1.2, et de nombreux problèmes de stabilité surviennent. Ainsi, on perd le théorème de la fonction inverse, on perd le théorème des fonctions implicites,etc... Il est quand même possible de dire des choses ! Le lecteur intéressé pourra regarder le théorème de Nash-Moser en consultant , par exemple, [13]. Ainsi, les espaces de Banach remplissent les conditions "minimales" pour faire de l'analyse sereinement

Remarque 1.6. Nous allons travailler principalement avec des espaces de Banach réels dans le reste de ce travail. Il existe également des résultats dans le cas complexe, nous renvoyons le lecteur vers [SOURCE]. Quand aux autres champs (p-adiques, ...), il ne semble pas qu'il y'aie une théorie des bifurcations bien établie. Notez cependant qu'il existe une généralisation du théorème des fonctions implicite à d'autres champs ! Voir par exemple [6]

Rappelons que l'espace $\mathcal{L}(X, Y)$ muni de la norme $||u|| = \sup_{t \in B(1)} u(x)$ est un espace de Banach et que $||u(x)|| \leq ||u|| \cdot ||x||$.

Proposition 1.7. Si X, Y, Z sont des espaces de Banach et si $B \in C^0(X \times Y, Z)$ est bilinéaire, alors B est dérivable et $DB(x_0, y_0)(x, y) = B(x_0, y) + B(x, y_0)$ pour tous $(x_0, y_0), (x, y) \in X \times Y$

Preuve. Par hypothèse, il existe $C > 0$ tel que $||B(x, y)|| \leq ||x||||y||$. Et donc, si $\varepsilon > 0$ est fixé et si $\sup(||s||, ||t||) = ||(s, t)|| \leq \frac{\varepsilon}{C}$, on a

$$||B(x_0 + x, y_0 + y) - B(x_0, y_0) - B(x_0, y) - B(x, y_0)|| = ||B(x, y)|| \leq \varepsilon||(x, y)||$$

□

On obtient facilement le résultat suivant :

Proposition 1.8. Si $(Y_i)_{i=0}^m$ est une suite finie d'espaces de Banach,U un ouvert d'un espace de Banach X , $Y = \prod_{i=0}^m Y_i$ et si $f \in C^0(U, Y)$ alors, pour tout $x_0 \in U$

$$f \text{ est dérivable en } x_0 \Leftrightarrow \forall 0 \leq i \leq m \quad \pi_i(f) \text{ est dérivable en } x_0$$

On écrira $Df(x_0) = (Df_1(x_0), \cdots, Df_m(x_0))$ où $f_i = \pi_i(f)$
On récupère alors le théorème de dérivation des fonctions composées. La preuve est assez similaire au cas $\mathbb{R}^n$

Proposition 1.9. Soient X, Y, Z des espaces de Banach, U un ouvert de X,$x_0 \in U$, $f \in C^0(U, Y)$, $y_0 = f(x_0)$, V un ouvert de Y contenant y_0 et enfin $g \in C^0(V, Z)$ alors

$$f \text{ dérivable en } x_0 \text{ et g dérivable en } y_0 \text{ et } \Rightarrow g \circ f \text{ dérivable en } x_0$$

Et on a l'expression habituelle

$$D(g \circ f)(x_0) = (Dg(y_0))(Df(x_0))$$

Preuve. voir [4] □

De ce qui précède, on déduit immédiatement que l'ensemble des fonctions dérivables en un point x_0 est un espace vectoriel, et que si f,g dérivable en x_0, alors $D(f+g)(x_0) = Df(x_0) + Dg(x_0)$ et si α est un scalaire, $D(\alpha f)(x_0) = \alpha Df(x_0)$.

Remarque 1.10. Avec les notations qui précèdent, si X a une seule dimension (il est dans ce cas isomorphe à son champ de scalaire), $\mathcal{L}(X, Y)$ est isomorphe à Y via $f \mapsto (\xi \mapsto f\xi)$ $Df(x_0)$ est alors un élément de l'espace d'arrivée Y

Définition 1.11. Soient X, Y des espaces de Banach, soit U un ouvert de X. $f \in C^1(U, Y)$ si $Df \in C^0(U, \mathcal{L}(X, Y))$

Définition 1.12. Si $X = \prod_{i=1}^n X_i$ où les X_i sont des espaces de Banach, si $a = (a_1, \cdots, a_m) \in \prod_{i=1}^n X_i$, et si $x_i \mapsto f(a_1, \cdots, x_i, \cdots, a_n)$ est dérivable, on note $D_i f(a)$ se dérivée.

Proposition 1.13. Dans les conditions des définitions précédentes,

$$f \in C^1(U, Y) \Leftrightarrow \forall a \in U, \forall 1 \leq i \leq n \quad D_i f(a) \text{ est défini et continu}$$

la dérivée est alors donnée par

$$Df(a)(t) = \sum_{i=1}^{n} D_i f(a)(t)$$

Preuve. voir [4] □

Théorème 1.1 (S)

ient X, Λ, Y des espaces de Banach, V un ouvert $X \times \Lambda$ et $f \in C^1(U, Y)$. Suposons de plus que $F^{-1}(0)$ est non vide. Alors si $D_2 F$ est un homéomorphisme linéaire et si $(x_0, \lambda_0) \in F^{-1}(0)$ alors il existe un voisinnage ouvert ouvert $V' \subseteq V$, U un voisinage de (x_0) dans X et $\varphi \in C^1(U, \Lambda)$ tels que

$$\forall (x, \lambda) \in V, F(x, \lambda) = 0 \Leftrightarrow x \in U \text{ et } y = \varphi(x)$$

Preuve. TO DO [Preuve complète] □

TO DO ? [Rajouter une partie sur les fonctions analytiques dans des Banachs]

TO DO ? [Inverse local analytique]

On termine par une petite remarque sur les dérivées d'ordre supérieur. On définit les fonctions C^k comme pour les fonctions rééels, mais remarquez que, avec les notations habituelles,

$$F \in C^2(U, Y) \Rightarrow D(DF) \in C^0(U, \mathcal{L}(X, \mathcal{L}(X, Y)))$$

Ainsi, D^2F prend en entrée un point x de U, $D^2F(x)$ une direction h de X et $D^2F(x)(h)$ prend une deuxième direction k, c'est la généralisation de la matrice Hessienne (ou plutôt de l'application bilinéaire représentée par cette dernière). En général, la dérivée k-ième sera k-linéaire.

2 Opérateurs de Fredholm

Nous étudierons la situation où la "non-bijectivité" de $D_1 f(x_0, \lambda_0)$ n'est pas "trop grave", précisons :

Définition 2.1. Soient E, F des espaces de Banach et soit $D \in \mathcal{L}(E, F)$. *l'index de Fredholm de* D est défini si $\dim \ker D$ et $\dim F/\text{im } D = \text{codim im } D$ sont finis, et il vaut, dans ce cas

$$\text{Ind } D = \dim \ker D - \text{codim im } D$$

Définition 2.2. Dans les conditions de la définition précédente, D est un *opérateur de Fredholm* si son index est défini. On pose $\mathcal{F}(E, F)$ l'ensemble des opérateurs de Fredholm de E vers F. On notera $\mathcal{F}(E, F)$ l'ensemble des opérateur de fredholm et $\mathcal{F}_n(E, F)$ l'ensemble des opérateur de fredholm d'indice n. Enfin, on dit qu'une fonction $f : E \to F$ est *de Fredholm en* $e \in E$ si elle est C^1 et si $DF(e)$ est de fredholm.

Remarquons que dans ce cas, D^* est de Fredholm aussi et

$$\text{Ind } D^* = -\text{Ind } D \tag{2}$$

Où D^* est l'opérateur adjoint, défini comme

$$D^* : F^* \to E^*, f \mapsto f \circ D$$

$\dim \ker D$ mesure à quel point il n'est pas injectif, et $\text{codim} \, \text{im} \, D$ à quel point il n'est pas surjectif. On a bien envie que si cette propriété est vraie pour une certaine valeur du paramètre, alors elle reste vraie pour les valeurs voisines. Nous montrons ici que c'est bel et bien le cas.

TO DO [AJOUTER compléments]

Nous donnons une jolie preuve, très algébrique, obtenue dans un cours de l'université d'Utrecht [11]. Rappelons les notions de suite exacte et de suite exacte courte

Définition 2.3. Si $G_0, G_1, \cdots, G_n$ sont des groupes (ou espaces vectoriels, modules, etc...) [1] alors la suite

$$G_0 \xrightarrow{J_1} G_1 \xrightarrow{J_2} G_2 \xrightarrow{J_3} \cdots \xrightarrow{J_n} G_n$$

est *exacte* si $\operatorname{im}(j_i) = \ker(j_{i+1})$ Une suite *exacte courte* est une suite de la forme

$$0 \xrightarrow{0} A \xhookrightarrow{j_1} B \xrightarrow{j_2} C \xrightarrow{0} D$$

Quand on a une suite exacte, le noyau du premier morphisme est trivial, il est donc injectif. L'image du second morphisme est le noyau de l'application nulle, donc c'est tout l'espace, il est donc surjectif. Intuitivement, peut voir A comme "inclus" dans B via j_1, et j_2 peut être compris comme une projection, en fait, le premier théorème d'isomorphisme nous assure que

$$B/\operatorname{im}(j_1) \cong C$$

On obtient, de façon purement algébrique, le résultat suivant

Lemme 2.4. Soint E, F, G des espaces Banach, $D_1 : E \to F, D_2 : F \to G$ si 2 des 3 opérateurs D_1,D_2 et $D_2 \circ D_1$ est de Fredholm alors le 3ème l'est aussi et on a

$$\operatorname{Ind}(D_2 \circ D_1) = \operatorname{Ind}(D_1) + \operatorname{Ind}(D_2)$$

Démonstration. Nous supposons d'abord D_1 et D_2 de Fredholm. Remarquons d'abord qu'on a la suite exacte courte suivante

$$0 \xrightarrow{0} \ker D_1 \xhookrightarrow{\iota} \ker(D_2 \circ D_1) \xrightarrow{D_2} \operatorname{im}(D_1) \cap \ker(D_2) \xrightarrow{0} 0$$

On a alors

$$\operatorname{im}(D_1) \cap \ker(D_2) \cong \ker(D_2 \circ D_1)/\ker(D_1)$$

et donc

$$\dim(\operatorname{im}(D_1) \cap \ker(D_2)) = \dim(\ker(D_2 \circ D_1)) - \dim(\ker(D_1))$$

Ce qui nous permet de controller la dimension du noyau du troisième si on contrôle celle des deux autres ! Maintenant, le conoyau : remarquez d'abord qu'on a

$$\operatorname{im}(D_2 \circ D_1) \subseteq \operatorname{im}(D_2) \subseteq G$$

(Ce sont bien entendu des sous groupes normaux vis à vis de l'addition de G) on défini alors une projection naturelle

$$\pi : G/\operatorname{im}(D_2 \circ D_1) \to G/\operatorname{im}(D_2), g + \operatorname{im}(D_2 \circ D_1) \mapsto g + \operatorname{im}(D_2)$$

De plus, le second théorème d'isomorphisme nous permet d'écrire

$$(\operatorname{im}(D_1) + \ker(D_2))/\operatorname{im}(D_1) \cong \ker(D_2)/(\operatorname{im}(D_1) \cap \ker(D_2))$$

1. Plus généralement, des objets d'une catégorie abélienne, voir [Source] pour plus d'informations

On a alors la suite exacte suivante

$$0 \xrightarrow{0} \frac{\mathrm{im}(D_1)+\ker(D_2)}{\mathrm{im}(D_1)} \xhookrightarrow{\iota} \frac{F}{\mathrm{im}(D_1)} \xrightarrow{D_2} \frac{G}{\mathrm{im}(D_2\circ D_1)} \xrightarrow{\pi} \frac{G}{\mathrm{im}(D_2)} \xrightarrow{0} 0$$

Vu ce qui précède, le 4ème élément de la suite est de dimension finie, les 2ème et 4ème éléments le sont par hypothèse et donc le troisième doit l'être aussi et

$$\dim(G/\operatorname{im}(D_2\circ D_1)) = \dim(G/\operatorname{im} D_2)+\dim(F/\operatorname{im} D_1)-\dim(\ker(D_2))+\dim(\ker(D_2)\cap\mathrm{im}(D_1))$$

Ce qui permet de conclure. Les autres cas se montrent de façon similaire □

Si X est un espace de Banach, on pose $\mathcal{GL}(X)$ l'ensemble des transformations linéaires continues et inversibles de X dans lui même

Lemme 2.5. Si X est un espace de Banach, alors

$$\forall D \in \mathcal{L}(X), ||D|| < 1 \Rightarrow (\mathrm{Id} - D) \in \mathcal{GL}(X)$$

Preuve. Notons d'abord que

$$\forall n \in \mathbb{N}, ||D^n|| \leq ||D||^n$$

Donc la série

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} D^n$$

Est absolument convergente, étant donné que $\mathcal{L}(X)$ est un banach, $D' = \sum_{n\in\mathbb{N}} D^n$ est dans $\mathcal{L}(X)$. Montrons alors que D' est l'inverse de $\mathrm{Id} - D$. On a

$$D \circ \Big(\sum_{0\leq n\leq k} D^n\Big) = \sum_{0\leq n\leq k} D^{n+1} = \Big(\sum_{0\leq n\leq k} D^n\Big) \circ D = \sum_{1\leq n\leq k+1} D^n - \mathrm{Id}$$

En posant $S_k = \sum_{0\leq n\leq k} D^n$

$$\lim_{k\to\infty} ||S_k D - SD|| \leq ||D|| \lim_{k\to\infty} ||S_k - D'|| < \lim_{k\to\infty} ||S_k - D'|| = 0$$

de la même façon

$$\lim_{k\to\infty} ||DS_k - DS|| = 0$$

Et donc

$$D'D = DD' = D' - I \to (I - D)^{-1} = D'$$

De plus, D' est continu et

$$||(I - D)^{-1}|| \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} ||D||^k \leq \frac{1}{1 - ||D||}$$

□

On en tire immédiatement le résultat suivant

Corollaire 2.6. *$\mathcal{GL}(X)$ est un ouvert de $\mathcal{L}(X)$*

Si on pose $\mathrm{IsoBanach}(E, F)$ comme étant l'ensemble des homéomorphismes linéaires entre E et F, c'est aussi un ouvert : soit il est vide, soit il ne l'est pas et dans ce cas on identifie E à F et on applique le corollaire ci-dessus.

Théorème 2.1 (Atkinson)

La fonction

$$\mathrm{Ind} : \mathcal{F}(E, F) \to \mathbb{Z}$$

est localement constante. En particulier, $\mathcal{F}(E, F)$ est ouvert

Preuve. Soit D de Fredholm, On complémente $\ker D$ par E_1 et $\operatorname{im} D$ par F_1 On considère

$$\iota : E_1 \to E \text{ et } \pi : F \to \operatorname{im} D$$

Les injections et projections naturelles, ι est évidemment continu et π est continu via la théorème du graphe fermé. On considère élgament la fonction

$$\psi : \mathcal{L}(E, F) \to \mathcal{L}(E_1, \operatorname{im} D), G \to \pi G \iota$$

C'est une fonction continue. étant donné que $\psi(D)$ est un isomorphisme, $\psi(G)$ sera un isomorphisme si G assez proche de D via 2.6. Or, $\mathrm{Ind}(\pi) = -\dim(\ker D)$ et $\mathrm{Ind}(\iota) = \dim(F/\operatorname{im} D)$ On conclut immédiatement via 2.4 car

$$0 = \mathrm{Ind}(\psi(G)) = -\dim(\ker D) + \mathrm{Ind}(G) + \dim(F/\operatorname{im} D)$$

$\square$

Deuxième partie

Réduction de Lyapunov-Schmidt et étude locale

3 Approche analytique

Lorsque l'opérateur $D_1 f(x_0, \lambda_0)$ est de fredholm et que la dimension de l'espace des paramètres est finie, il est possible de se ramener à un problème en dimension finie

Théorème 3.1 (Lyapunov-Schmidt)

Soient X, Λ, Y des espaces de Banach, $U \subset X$,$V \subset \Lambda$ des ouverts, $F \in C^1(U \times V, Y)$, $(x_0, \lambda_0) \in U \times V$ tel que $F(x_0, \lambda_0) = 0$ et tel que $F(\cdot, \lambda_0)$ est de fredholm en x_0. Il existe $U_1 \times V_1 \in \mathcal{V}_{(x_0,\lambda_0)}$, U_2 un ouvert de $\ker D$ et V_2 un ouvert de V tels que sur $U_1 \times V_1$, le problème

$$F(x, \lambda) = 0$$

Se ramène à un problème sur $U_2 \times V_2$

Preuve. Posons $D = D_1 f(x_0, \lambda_0)$, par hypothèses, il existe des compléments fermés X_0 et Y_0 tels que

$$\begin{aligned} X &= \ker D \oplus X_0 \\ Y &= \operatorname{im} D \oplus Y_0 \end{aligned}$$

Ces derniers induisent des projection naturelles

$$\begin{aligned} \pi_1 &: X \to \ker D \\ \pi_2 &: Y \to Y_0 \end{aligned}$$

Elle sont continues via la théorème du graphe fermé. Posons alors

$$\psi : \ker D \times X_0 \times \Lambda \to X \times \Lambda, (v, w) \mapsto (v + w, \lambda) \text{ et } \widetilde{F}(v, w, \lambda) = F(\psi(v, w, \lambda))$$

Il est clair que l'on peut simplement travailler avec $\widetilde{F}$ (via π_1). De plus, on a

$$\widetilde{F}(v, w, \lambda) = 0 \iff \begin{cases} \pi_2 \widetilde{F}(v, w, \lambda) = 0 \\ (\mathrm{Id} - \pi_2)\widetilde{F}(v, w, \lambda) = 0 \end{cases}$$

Considérons alors U_2, W_2 des ouverts de $\ker D$ de et X_0 respectivement tels que $U_2 + W_2 \subseteq U$ et la fonction

$$G : U_2 \times W_2 \times V \to \operatorname{im} D : (v, w, \lambda) \mapsto (\mathrm{Id} - \pi_2)\widetilde{F}(v, w, \lambda)$$

Si $v_0 = \pi_1(x_0)$ et $w_0 = (\mathrm{Id} - \pi_1)(x_0)$ alors

$$G(v_0, w_0, \lambda_0) = 0 \text{ et } D_2G(v_0, w_0, \lambda_0) = (\mathrm{Id} - \pi_2)D_1F(x_0, \lambda_0)$$

Ainsi, $D_2G(v_0, w_0, \lambda_0)$ est bijectif, ce qui nous permet d'appliquer le théorème des fonctions implicites, i.e , il existe un voisinnage $U_1 \times V_1$ de (v_0, λ_0) dans $U_2 \times V$ une fonction $\varphi \in C^1(U_1 \times V_1, W_2)$ telle que $\varphi(v_0, \lambda_0) = w_0$

$$\forall (x, w, \lambda) \in U_1 \times W_2 \times V_1, G(v, w, y) = 0 \Leftrightarrow w = \varphi(v, \lambda)$$

Ainsi, $U_1 \times V_1$ et

$$\Phi(v, y) : U_1 \times V_1 \to Y_0, (v, \lambda) \mapsto \pi_2 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda) \tag{3}$$

répondent à la question □

On peut interpréter ce résultat de la façon suivante : lorsque l'opérateur dérivée est de Fredholm, le lieu d'annulation de F est en bijection avec le lieu d'annulation d'une fonction définie entre deux espaces de dimension finie. la fonction Φ du résultat précédent est appelée la fonction de *bifurcation*. Des calculs simples nous peremettent d'obtenir

Corollaire 3.1. *Avec les notations de la preuve précédente,*

$$D_1\varphi(v_0, \lambda_0) = 0 \text{ et } D_1\Phi(v_0, \lambda_0) = 0$$

3.1 Cas où $\dim \Lambda = 1$

dans la suite, nous supposon $\dim \Lambda = 1$,rappelons que dans ce cas, on peut identifier D_2F avec un élément de Y (cf. remarque 1.10)

On peut déjà présenter un cas très simple, la "bifurcation" *fold* (repliment), on met des guillemets car tous les auteurs ne la considèrent pas comme une "vraie" bifurcation, cela deviendra clair dans la suite.

Théorème 3.2 (Fold)

Soient X, Y des espaces de Banach, $U \times V$ un ouvert de $X \times \mathbb{R}$ et $(x_0, \lambda_0) \in U \times V$ supposons que

- $F \in C^1(U \times V, Y)$
- $F(x_0, \lambda_0) = 0$ et $\dim(\ker D_1F(x_0, \lambda_0)) = \dim(Y/\operatorname{im} D_1F(x_0, \lambda_0)) = 1$
- $D_2F(x_0, \lambda_0) \notin \operatorname{im}(D_1F(x_0, \lambda_0))$

Alors il existe une courbe C^1

$$\gamma :]-\delta, \delta[\to X \times \mathbb{R}$$

Telle que $\gamma(0) = (x_0, \lambda_0)$

$$F(\gamma(]-\delta, \delta[)) = \{0\}$$

De plus, sur un voisinage de (x_0, λ_0), toutes les solutions sont sur la courbe

Preuve. En applicant 3, et avec les notations de ce théorème, on sait qu'il existe un voisinage de (x_0, λ_0), $U_1 \times V_1$ sur lequel le problème se ramène résoudre $\Phi(v, \lambda) = 0$. Par hypothèses et via [thm], cette fonction est continument dérivable par rapport à λ, et on a alors, en appliquant la définition de Φ donnée par 3

$$D_2\Phi(v_0, \lambda_0) = \pi_2 D_2 F(v_0 + \varphi(v_0, \lambda_0), \lambda_0) = \pi_2 D_2 F(x_0, \lambda_0)$$

or, étant donné que $D_2F(x_0, \lambda_0) \notin \mathrm{im}(D_1F(x_0, \lambda_0))$, la projection doit être différente de zéro ! On applique alors le théorème des fonctions implicites, et donc, quitte à reduire $U_1 \times V_1$, on peut supposer l'existence d'une fonction

$$\psi : U_1 \to V_1 \text{ telle que } \begin{cases} \psi(v_0) = \lambda_0 \\ \forall v \in U_1, \Phi(v, \psi(v)) = 0 \end{cases}$$

On construit alors γ : considérons

$$x_1 \in X : ||x_1|| = 1 \text{ et } \ker D_1F(x_0, \lambda_0) = \rangle x_1 \langle_{\mathbb{R}}$$

Soit $\delta > 0$ tel que $v_0 + tx_1 \in U_1$ si $|t| < \delta$ et

$$\gamma :]-\delta, \delta[\to X \times \mathbb{R}, t \mapsto \begin{pmatrix} v_0 + tx_1 + \varphi(v_0 + tx_1, \psi(v_0 + tx_1)) \\ \psi(v_0 + tx_1) \end{pmatrix}$$

Répond à la question. □

Des calculs simples permettent de montrer que

Corollaire 3.2. *avec les notations du théorème précédent, vecteur tangent en* (x_0, λ_0) *est donné par*

$$(x_1, 0)$$

On a alors simplement la situation "vecteur tangent vertical"

Remarque 3.3. On pourrait se dire qu'il doit être possible d'effacer cette bifurcation en opérant une rotation dans $X \times \mathbb{R}$. En principe oui, mais en pratique, X est interprété comme étant l'espace d'états d'un système, par exemple un espace de phase d'un système mécanique, un espace de fonctions (corde vibrante,tambour, ...), Y est un espace d'obersevables, et on voit lambda comme une perturbation *externe* du système. On peut donc pas mélanger le paramètre avec les variable d'état

La plupart des articles de théorie de la bifurcation supposent l'existence d'une *courbe de solutions triviales*, i.e $\gamma : \mathbb{R} \to X \times \mathbb{R}$ tel que $F(\gamma(\mathbb{R})) = 0$. Bien sûr, on peut supposer que cette courbe est simplement donnée par $\gamma(s) = (0, s)$, en posant

$$\widetilde{F}(x, \lambda) = F(\gamma_1(\lambda) + x, \gamma_2(\lambda))$$

Ainsi, on parlera de (vraie) bifurcation en (x_0, λ_0) lorsqu'il existe, pour tout voisinnage de (x_0, λ_0), des solutions n'étant pas sur la branche triviale.On peut bien sûr supposer que celà à lieu en $(0, 0)$ Le résultat suivant nous donne un petit critère pour l'existence de telles solutions non triviales, on présente ainsi la *bifurcation simple*, ou encore *bifurcation depuis une branche princiaple* Dans la suite, nous supposons $F \in C^2(U \times V, Y)$ dans ce cas , on peut identifier $D^2_{12}F$ avec un élément de $\mathcal{L}(X, Y)$ et on peut permuter les dérivées

Théorème 3.3 (Crandall-Rabinowitz, bifurcation simple)

Avec les notations de 3.1, suppons que

- $F \in C^2(U \times V, Y)$
- $F(0, \lambda_0) = 0$ et $\dim(\ker D_1(0, \lambda_0)) = \dim(Y / \operatorname{im} D_1(0, \lambda_0)) = 1$
- $F(0, \mathbb{R}) = 0$ (branche triviale)
- On peut supposer $\ker(D_1 F(0, \lambda_0)) = \rangle x_1 \langle_{\mathbb{R}}$ avec $||x_1|| = 1$ et on impose alors $D^2_{12} F(0, \lambda_0) x_1 \notin \operatorname{im} D_1 F(0, \lambda_0)$

Alors il existe une courbe de solutions non triviale $\gamma :]-\delta, \delta[\to X \times \mathbb{R}$ telle que $\gamma(0) = (0, \lambda_0)$ Il existe alors un voisinnage de $(0, \lambda_0)$ tel que tous les zéros de $F(x, \lambda)$ sont soit sur la branche triviale, soit sur γ.

Preuve. Bien sûr, on applique immédiatement 3 et avec les notations de ce théorème, considérons alors $\Phi : U_1 \times V_1 \to Y_0$ la fonction de Bifurcation, par hypothèses

$$\forall \lambda \in V_1, \Phi(0, \lambda) = 0$$

et donc

$$\Phi(v, \lambda) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} \Phi(tv, \lambda) dt = \int_0^1 D_1 \Phi(tv, \lambda)(v) dt$$

considèrons alors $\delta > 0$ tel que $sx_1 \in U_1$ si $|s| < \delta$ posons alors

$$\widetilde{\Phi} :]-\delta, \delta[\times V_2 \to Y_0, (s, \lambda) \mapsto \int_0^1 D_1 \Phi(tsx_1, \lambda)(x_1) dt$$

Par hypothèses, $\widetilde{\Phi}$ est C^1, et via 3.1, $\widetilde{\Phi}(0, \lambda_0) = 0$. On a

$$\begin{aligned}
&D_2(D_1 \Phi(v, \lambda) x_1) \\
&= D_2(\pi_2 D_1 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda))(x_1 + D_1 \varphi(v, \lambda) x_1) \\
&= \pi_2 D^2_{11} F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda)[x_1 + D_1 \varphi(v, \lambda) x_1, D_2 \varphi(v, \lambda)] \\
&+ \pi_2 (D_1 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda)) D^2_{21} \varphi(v, \lambda) x_1 \\
&+ \pi_2 D^2_{12} F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda)(x_1 + D_1 \varphi(v, \lambda) x_1)
\end{aligned}$$

En évaluant cett expression en $(0, \lambda_0) = 0$, et via 3.1, le premier terme s'annule, au de la définition de π_2, le second s'annule aussi. Et donc, encore via 3.1 et par hypothèses on a TO DO [JUSTIF DERIVATION INTEGRALE]

$$D_\lambda \widetilde{\Phi}(0, \lambda_0) = \pi_2 D^2_{12} F(0, \lambda_0) x_1 \neq 0$$

De façon similaire à 3.1, on applique le théorème des fonctions implicites, donc quitte à reduire l'intervalle $] - \delta, +\delta[$, on peut supposer l'existence d'une fonction

$$\psi :] - \delta, \delta[\to V_1 \text{ telle que } \begin{cases} \psi(0) = \lambda_0 \\ \forall s \in] - \delta, \delta[, \widetilde{\Phi}(s, \psi(s)) = 0 \end{cases}$$

et, du fait que

$$\Phi(sx_1, \psi(s)) = s\widetilde{\Phi}(s, \psi(s)) = 0$$

La courbe

$$\gamma :]-\delta, \delta[\to X \times \mathbb{R}, s \mapsto \begin{pmatrix} sx_1 + \varphi(sx_1, \psi(s)) \\ \psi(s) \end{pmatrix}$$

Répond à la question

□

Remarque 3.4. Notez que dans les deux cas, on a supposé que l'index de Fredholm était nul. La plupart des théorèmes classiques de bifurcation se placent dans ce cas, nous traiterons du cas plus général dans 8

Notez comme les calculs deviennent déjà un peu lourd alors qu'il s'agit de la bifurcation la plus simple ! Ainsi, nous motivons déjà l'approche par *théorie des singularités* que nous exposons dans la suite.

3.2 Cas où $\dim \Lambda = \infty$

Il est possible d'obtenir quelques résultats quand la dimension de l'espace de paramètre est infinie. Notez que ça n'a pas été très souvent fait, car en général les paramètres sont iterprétés comme une "perturbation" du système dynamique (rappelez vous que souvent, la fonction est un genre de potentiel, et l'annuler revient à trouver des points d'équilibre). Nous présentons alors un théorème de Bifurcation tiré de [SOURCE]. Généralison un peu le γ qui apparaît dans les résultats précédents :

Définition 3.5. Si (x_0, λ_0) est une zéro de $F(x\,\lambda)$ alors et si U est un ouvert non vide de X, alors $\gamma \in C^0(U, X \times \Lambda)$ est une poursuite de (x_0, λ_0) si $F(\gamma(U)) = \{0\}$

Définition 3.6. Avec les notations habituelle, un zéro (x_0, λ_0) de $F(x, \lambda)$ est un *élément de bifurcation* si il existe deux suites $(x_i, \lambda_i)_{i\in\mathbb{N}}, (x'_i, \lambda'_i)_{i\in\mathbb{N}}$ telles qu'elles ne coïncident jamais, convergent vers (x_0, λ_0) et $F(x_i, \lambda_i) = F(x'_i, \lambda'_i) = 0$ pour tout $i \in \mathbb{N}$. Un élément de bifurcation est dit *perpendiculaire* si il existe une suite de X $(x_i)_i$ qui tend vers x_0 tell que $F(x_i, \lambda_0) = 0$ pour tout $i \in \mathbb{N}$

Dans la suite de cette section, nous suppons F C^1 sur un ouvert contenant (x_0, λ_0) et $\mathrm{Ind}(D_1F(x_0, \lambda_0)) = 0$ (c.f remarque 3.4). Posons également $D_1 = D_1F(x_0, \lambda_0)$ et $D_2 = D_2F(x_0, \lambda_0)$

Définition 3.7. Avec les notations habituelles, si F est C^1, on note

$$\alpha_F(x_0, \lambda_0) = \dim\big(\ker(D_2^*) \cap \ker(D_1^*)\big)$$

Notez qu'étant donné qu'on suppose l'index nul, si $\dim\ker(D_1F) = n$ on a $0 \leq \alpha \leq n$

Définition 3.8. Avec les notations habituelles, un zéro (x_0, λ_0) est un de type (α, n) si

$$\dim\ker D_1 = n = \dim\ker(D_1F^*) \qquad \text{et} \qquad \alpha_F(x_0, \lambda_0) < n$$

Considérons alors

$$x_1, \cdots, x_n \in X :\rangle x_1, \cdots, x_n \langle_{\mathbb{R}} = \ker(D_1)$$

et,

$$y_1^*, \cdots, y_n^* \in Y^* :\rangle y_1^*, \cdots, y_n^* \langle_{\mathbb{R}} = \ker(D_1^*)$$

Grâce au théorème de Hanh-Banach, on complète bi-orthonogalement, i.e

$$\exists x_1^*, \cdots, x_n^* \in X^*, y_1, \cdots, y_n \in Y : \forall 1 \leq i, j, k, l \leq n,\ x_i^*(x_j) = \delta_{ij} \text{ et } y_l^*(y_k) = \delta_{kl} \tag{4}$$

On obtient alors une caractérisation algébrique pour être un zéro de type $(0, n)$

Proposition 3.9. (x_0, λ_0) est un zéro de type $(0, n)$ si et seulement si les $D_2^* y_j^*$ sont linéairement indépendants

Preuve. Supposons d'abord que $\alpha = 0$ et que les $D_2^* y_j^*$ sont linéairement dépendants, on a alors

$$\exists c_1, \cdots, c_n \in \mathbb{R} : \sum_{i=1}^{n} D_2^* y_j^* = 0 \text{ et } \sum_{i=1}^{n} |c_j| > 0$$

et donc du fait que les y_j^* sont linéairement indépendants et qu'ils sont dans $\ker D_1^*$, on a

$$D_2^* \left(\sum_{i=1}^{n} y_j^* \right) = 0 \text{ et } \sum_{i=1}^{n} c_j y_j^* \neq 0 \Rightarrow \ker(D_2^*) \cap ker(D_1^*) \neq 0$$

une contradiction.
Supposons désormais que les $D_2^* y_j^*$ sont linéairement indépendants et que $\alpha \geq 1$. On sait alors que

$$\exists d_1, \cdots, d_n \in \mathbb{R} : y_0^* = \sum_{j=1}^{n} d_j y_j^* \in \ker(D_2^*) \cap ker(D_1^*) \text{ et } \sum_{j=1}^{n} |d_j| > 0$$

Il vient alors

$$D_2^* y_0^* = \sum_{j=1}^{n} d_j D_2^* y_j^* = 0$$

donc tous, étant donné que les $D_2^* y_j^*$ sont indépendants, les d_j sont nuls, contradiction. □

Théorème 3.4

Si (x_0, λ_0) est un zéro de $F(x, \lambda)$ type $(0, 1)$,et si on suppose F C^2 sur un voisinnage de (x_0, λ_0), d'index de fredholm nul en (x_0, λ_0) et telle que

$$D_{11}^2 F(p, q)(q^*) \neq 0$$

alors c'est un élément de bifurcation non perpendiculaire

4 La bifurcation de Hopf

Plusieurs version du théorème de la bifurcation de Hopf existent, nous montrons celle de [10]

Théorème 4.1 (Hopf)

5 Approche via la thoérie des singularités

5.1 L'anneau $\mathcal{E}_n$

Le but de cette section est d'exposer la classification proposée par Montaldi dans [12]. Il utilise des outils de théorie des singularité et de théorie des catastrophes pour ramemener le problème de classification à un problème *algébrique*, cette approche a été initée par Golubitsky dans [7]. Cependant, Montaldi propose une approche plus moderne et en un certain sens, plus puissante. Nous allons donc introduire le minimum vital de théorie des singularités et des catastrophes et nous en servir pour obtenir un catalogue des problèmes de bifurcation qui ne sont pas "trop compliqués" (dans un sens que nous allons préciser).

On est dans une théorie locale, les définitions suivantes retranscrivent cet aspect :

Définition 5.1. Soient X, Y des espaces topologiques, $x_0 \in X$ et $y_0 \in Y$ on pose

$$\mathcal{G}(x_0, X, Y, y_0) = \{f \in C^0(U, Y) | U \in \mathcal{V}_{x_0}, f(x_0) = y_0\}$$
$$\mathcal{G}(x_0, X, Y) = \{f \in C^0(U, Y) | U \in \mathcal{V}_{x_0}\}$$

Si de plus, on a une notion de fonction C^k sur X et Y (par exemple, si ce sont des espaces de Banach) on défini naturellement $\mathcal{G}_k(x_0, X, Y, y_0)$ et $\mathcal{G}_k(x_0, X, Y)$ en imposant que les fonctions soient C^k sur leur domaines.

Définition 5.2. Soient X, Y des espaces topologiques, $f, g \in \mathcal{G}(x_0, X, Y)$ on définit la relation d'équivalence suivante

$$f \sim_{x_0} g \Leftrightarrow \exists U \in \mathrm{dom}(f) \cap \mathrm{dom}(g) : f_{|U} = g_{|U}$$

Bien sûr, si $f \sim_{x_0} g$ alors $f(x_0) = g(x_0)$, la définition suivante est donc licite

Définition 5.3. Soient X, Y des espaces topologiques sur lesquels on a une notion de fonctions C^k, *l'espace des germes lisses* est donné par

$$\mathcal{E}(x_0, X, Y) = \mathcal{G}_\infty(x_0, X, Y)/\sim_{x_0}$$

On pose $\mathcal{E}_n = \mathcal{E}_n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$

Remarque 5.4. La notion moderne généralisant ce genre de structure est appelé *faisceau*. Si $(X, \mathcal{T})$ est un espace topologique, un *faisceau* d'ensemble $\mathcal{F}$ sur X est la donnée d'une famille d'ensembles $(\mathcal{F}(U))_{U\in\mathcal{T}}$ et d'une famille de fonction $(\rho_V^U : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V))_{V\in\mathcal{T}, U\subseteq V}$ respectant les axiomes suivants :

— $\forall U \in \mathcal{T}$, $\rho_U^U = \mathrm{Id}_{\mathcal{F}(U)}$ (fonctorialité 1)
— $\forall U, V, W \in \mathcal{T} : U \subseteq V \subseteq W$, $\rho_U^V \circ \rho_V^W = \rho_U^W$. (fonctorialité 2)
— $\forall U \in \mathcal{T}, (U_i)_{i\in\mathcal{I}} \in \mathcal{T}^{\mathcal{I}} : U = \bigcup_{i\in\mathcal{I}} U_i$ si $s, t \in \mathcal{F}(U)$ sont telles que $\forall i \in \mathcal{I}, \rho_{U_i}^U(s) = \rho_{U_i}^U(t)$ alors $s = t$ (localité)
— $\forall U \in \mathcal{T}, (U_i)_{i\in\mathcal{I}} \in \mathcal{T}^{\mathcal{I}} : U = \bigcup_{i\in\mathcal{I}} U_i$, si $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ et si $\rho_{U_i\cap U_j}^U(s_j) = \rho_{U_i\cap U_j}^U(s_i)$ alors $\exists s \in \mathcal{F}(U)$ telle que $\forall i \in \mathcal{I}, \rho_{U_i}^U(s) = s_i$ (recollage)

Les deux axiomes sont des axiomes purement structurel (voir la section sur la théorie des catégorie). Les deux autres permettent de capturer les propriétés désirés. Ainsi,si Y alors $C^\infty(\cdot, Y) : U \mapsto C^\infty(U, Y)$ est un faisceau. Et si on défini enfin la *fibre* d'un faisceau en un point $x \in X$ comme étant

$$\mathcal{F}_x = \varinjlim_{U\ni x} F(U)$$

alors

$$\mathcal{E}(x_0, X, Y) = C^\infty(\cdot, Y)_{x_0}$$

On munit $\mathcal{E}_n$ d'une structure d'anneau de la façon suivante : si η_1, η_2 sont des germes et si $f \in \eta_1$ et $g \in \eta_2$, on considère $U = \mathrm{dom}(f) \cap \mathrm{dom}(g)$

$$\eta_1 + \eta_2 = [f_{|U} + g_{|U}]_{\sim_0} \text{ et } \eta_1 \cdot \eta_2 = [f_{|U} g_{|U}]_{\sim_0}$$

On vérifie facilement que ces opérations sont bien définies et que $(\mathcal{E}_n, +, \cdot)$ est un anneau commutatif, et que l'évaluation en 0 ainsi que la dérivée en 0 sont bien définies. Nous consacrons les paragraphes suivants à l'étude de cet anneau. Nous commençons par remarquer que c'est un anneau local

Remarque 5.5. Des notions similaires existent en dimension infini. C'est assez marginal car en pratique, l'approche par théorie des singularités suppose qu'on a effectué la réduction de Lyapunov–Schmidt. Le lecteur intéressé est invité à consulter TO DO ? [SOURCE qui cite le truc , ou annexe, on verra si j'ai le temps]

Proposition 5.6. l'ensemble $\mathcal{M}_n = \{\eta \in \mathcal{E}_n | \eta(0) = 0\}$ est l'unique idéal maximal de $\mathcal{E}_n$

Preuve. Il suffit d'observer que si $\eta \in \mathcal{E}_n \setminus \mathcal{M}_n$, alors il inversible. En effet, si $f \in \eta$ alors $1/f$ est défini sur un voisinage de zéro et $\xi = [1/f]_{\sim_0}$ est l'inverse de η □

On peut trouver un ensemble de générateurs pour $\mathcal{M}_n$. Rappelons que π_i est la projection sur la i-ième composante

Proposition 5.7. (Lemme Hadamard) Soient a, b des naturels, on a, en considérant $\mathbb{R}^{a+b} = \mathbb{R}^a \times \mathbb{R}^b$

$$I_A = \{[f]_{\sim_0} \in \mathcal{E}_{a+b} | f(0_a, y) = 0\} = \langle \pi_1, \cdots, \pi_a \rangle$$

Preuve. Posons $P = \langle \pi_1, \cdots, \pi_a \rangle$, il est clair que $P \subseteq I_A$, montrons l'autre inclusion. Soit $\eta \in I_a$ et soit $f \in \eta$. f est alors définie sur $B(0, \varepsilon)$ pour un certain $\varepsilon > 0$. En appliquant successivement le théorème de variations des primitives et de dérivation des fonctions composées, on obtient

$$f(x,y) = \int_0^1 D_t f(xt, y)dt = \int_0^1 \sum_{i=1}^n \pi_i(x) D_i f(tx, y)dt = \sum_{i=1}^n \pi_i(x) \int_0^1 D_i f(tx, y)dt$$

or les fonctions $(x, y) \mapsto \int_0^1 D_i f(tx, y)$ sont lisses (dérivée d'une fonction lisse et intégration sur un compact) ,ce qui permet de conclure. □

Un corollaire particulièrement utile

Corollaire 5.8.

$$\mathcal{M}_n^r = \left\langle \{x^\alpha : |\alpha| = r, \alpha \in \mathbb{N}^n\} \right\rangle$$

Preuve. cas $r = 1$: il s'agit du résultat précédent. Supposons le résultat établit pour $n \leq r$ il vient alors

$$f \in \mathcal{M}_n^{r+1} \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}, g_1, \cdots, g_n \in \mathcal{M}_n^r : f = \sum_{j=1}^n x_j g_j$$

or les g_j sont dans l'idéal généré par les monômes de degré r. Et donc

$$\mathcal{M}_n^{r+1} \subseteq \left\langle \{x^\alpha : |\alpha| = r+1, \alpha \in \mathbb{N}^n\} \right\rangle$$

L'autre inclusion étant évidente, on conclut. □

Définition 5.9. Le jet d'ordre r d'une germe $f \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ à l'origine est donné par

$$j_0^r f(x) = \sum_{|\alpha| \leq r} \frac{1}{\alpha!} D_0^{(\alpha)} f x^\alpha$$

L'espace de jet $J^k(n, m)$ défini comme

$$\{j_0^k f | f \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)\}$$

et alors un espace vectoriel

Notons que la fonction qui à une germe $[f]_{\sim_0}$ associe $[j_0^r f]_{\sim_0}$ est en fait une projection ! en effet,

$$\pi_r : \mathcal{E}_n \to \mathcal{E}_n / \mathcal{M}_n^{r+1}$$

correspond à prendre le jet d'ordre r, cela se déduit du corollaire suivant :

Corollaire 5.10.

$$f \in \mathcal{M}_n^r \Leftrightarrow \forall \alpha \in \mathbb{N}^n : |\alpha| < r, D_0^{(\alpha)} f = 0$$

Définition 5.11. Un idéal $I \triangleleft \mathcal{E}_n$ est de codimension finie si $\mathcal{E}_n/I$ est un espace vectoriel de dimension finie. Ce qui revient à demander qu'on puisse complémenter I par un espace vectoriel de dimension fini, i.e il existe J un sous vectoriel de dimension fini tel que

$$\mathcal{E}_n = I + J$$

Une cobase pour un tel idéal est une suite finie $(e_1, \cdots, e_r)$ de $\mathcal{E}_n$ telle que

$$\mathcal{E}_n = \rangle e_1, \cdots, e_r \langle_{\mathbb{R}} \oplus I$$

Rappelons le lemme de Nakayama

Lemme 5.12. (Nakayama) Soit R un anneau et M un idéal tel que si $a \in M$ alors $a+1$ est un inversible. Soient de plus I,J des ideéaux de R avec $I = \langle i_1, \cdots, i_n \rangle$, on a

$$I \subset J + \mathcal{M}I \Rightarrow I \subseteq J$$

Proposition 5.13.

$$\operatorname{codim} I < \infty \Leftrightarrow \exists r \in \mathbb{N} : \mathcal{M}_n^r \subset I$$

Démonstration. Si $M_n^r \subseteq I$ alors considérons $W = \rangle \{x^\alpha | \alpha \in \mathbb{N}^n, |\alpha| < r\} \langle_{\mathbb{R}}$ on remarque alors que

$$\forall f \in \mathcal{E}_n, f = j_0^{r-1} f + (f - j_0^{r-1} f) \in W + I$$

et donc $\mathcal{E}_n = W + I$ ce qui montre le premier sens. Pour l'autre implication, on commence par définir la suite d'ideaux $(I_r)_{r>0} = (I + \mathcal{M}_n^r)_{r>0}$ on vient de montrer qu'ils sont tous de codimension finie, on remarque, de plus, que cette suite est décroissante (pour l'inclusion). Posons $c_r = \dim(\mathcal{E}_n/I_r)$ avec $I_0 = I$, il vient alors que la suite $(c)_{r>1}$ est croissante et majorée par c_0 qui est un entier fini : la suite doit stabiliser. ainsi, on peut trouver k tel que $c_k = c_{k+1}$ donc $\operatorname{codim}(I_k) = \operatorname{codim}(I_{k+1})$ or $I_k \supseteq I_{k+1}$ donc

$$I + \mathcal{M}_n^k = I + \mathcal{M}_n^{k+1}$$

On conclut , grâce à Nakayama, que $\mathcal{M}_n^k \subset I$ comme exigé □

5.2 Détermination finie

C'est le coeur du sujet : on veut pouvoir se ramemener à l'étude d'un nombre fini de termes du dévellopement de Taylor, comment être sûr qu'on a pas perdu d'information essentielle en tronquant la série ?

Nous introduisons la notion suivante

Définition 5.14. Si $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, on dit que f est *k-$\mathcal{R}$-déterminée* si

$$\forall g \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) : j^k g = j^k f, (f, g) \in \mathcal{R}$$

A la façon de Wall dans [14] nous allons considérer des relations d'équivalence induites par des actions de groupes sur l'espace des germes. Cela nous évite de traiter les différentes notions d'équivalence "une par une" comme le fait Montaldi dans [12] et d'obtenir rapidement un résultat assez puissant et général
Plus précesimment : on rappelle que si G agit à droite sur E, alors on a la relation d'équivalence naturelle

$$\sim_G : e \sim_G f \Leftrightarrow \exists g \in G : g \cdot e = f$$

Si G agit à droite et H agit à gauche, on définit naturellement l'action de $G \times H$ sur E

$$(g, h) \cdot x = g \cdot x \cdot h$$

Le groupe le plus naturel est $D(n)$ l'ensemble des germes de difféomorphismes de $\mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n)$, son action sur $\mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ par composition à droite (resp. à gauche) induit *l'équivalence droite* (resp. gauche). L'action de $D(n) \times D(m)$ sur $\mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ induit l'équivalence gauche droite.
On considère $C(n, m)$ les familles de germes de difféomorphismes $\Phi = (\varphi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ où Λ est un voisinnage ouvert de l'origine de $\mathbb{R}^n$ et les φ_λ sont dans $DL(m)$, on impose aussi que la dépendance en λ soit lisse. Il est clair qu'on peut identifier l'ensemble de telles familles à l'ensemble des éléments de $D(n + m)$ Φ tels que

$$\pi_n \circ \Phi = \pi_n \text{ et } \Phi(\cdot, 0) = (\cdot, 0)$$

C'est clairement un groupe. Si $f \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ alors on défini

$$(\varphi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \cdot f = x \mapsto \varphi_x(f(x))$$

C'est action induit *l'équivalence fibrée gauche*. Enfin, on pose $K(n, m) = D(n) \ltimes C(n, m)$, son action induit *l'équivalence de contact*. Dans la suite,on écrira G pour signifier un des groupes décrits ci dessus, et E la relation d'équivalence induite par l'aciton de G. On peut alors reformuler le problème de la façon suivante : $f \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ est k-E-déterminée si $\mathrm{orb}_G(f)$ contient les germes ayant le même jet d'ordre k que f. On veut un équivalent de ce magnifique résultat de théorie des groupes de Lie

Théorème 5.1

Si G est un groupe de lie, M une variété lisse, si G agit sur M (par exemple) par la droite et si V est une sous variété connexe et lisse de M alors

$\exists m \in M : V \subseteq G{\cdot}m \Leftrightarrow \forall v \in V, T_v(G{\cdot}v) \supseteq T_v(V)$ et $\dim T_v(G{\cdot}v)$ est toujours la même

la première condition est assez intuitive : en effet si on prend l'exemple d'une surface S présentant une symmétrie de révolution selon un axe, S^1 agit sur S (via la rotation autour de l'axe central) et les orbites sont alors des cercles. Ainsi une courbe qui vit dans S sera contenue dans une orbite si c'est un cercle qui entoure l'axe de révolution et on remarque que celà revient à exiger qu'en chaque point, l'espace tangent (ici la droite tangente à la

courbe) soit inclus dans celui du cercle entourant l'axe de révolution généré par S^1 et ce point. En général, on veut que les points de V "très proches" de v puissent être atteint par des "petites" G-transformations, i.e , si on pas l'inclusion des espaces tangents, on peut "sortir" de l'orbite. La deuxième condition permet d'éviter les situations "dégénérées" où

$$\left\{G \cdot v | v \in V\right\}$$

n'est pas une variété. On veut donc une notion "d'espace tangent" pour les orbites induites par les actions décrites ci-dessus.
Rappelons qu'un module est simplement un espace vectoriel mais sur anneau à la place d'un champ, il est important de noter que cette relaxation fait qu'on peut trouver des modules qui ne possèdent pas de bases (modules dits "à torsion"), un module libre est alors un module qui possède une base. On remarque assez facilement que $\mathcal{E}_n^m$ est un module libre sur $\mathcal{E}_n$ et que

$$\mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \cong \mathcal{E}_n^m$$

le corrolaire [corollaire] nous permet aussi de dire que

$$J^k(n, m) \cong ()\mathcal{E}_n / \mathcal{M}_n^{m+1})^m$$

Si on voit ces ensembles comme des variétés, il est alors naturel de tenter de définir une notion d'espace tangent. Etant donné qu'il s'agit d'un espace de fonctions, il est naturel de considérer la notion de vecteurs *le long* d'une fonction

si M et N sont des C^1-variétés, et si $f \in C^1(M, N)$, on pose

$$tf : \Gamma(TM) \to \Gamma(f^*TN), v \mapsto Tf \circ v$$

Intuitivement : On regarde un champ de vecteurs sur M, pour chaque vecteur lié $(x, v(x))$ On transporte la base sur $f(x)$ et le vecteur $v(x)$ sur $D_x f(v(x))$! Cette définition s'applique naturellement aux germes, la façon la plus propre de l'écrire serait via les faisceaux (cf. remarque 5.4). On définit alors les espace tangent droits et droits étendus :

$$TR_f = tf(\mathcal{M}_n \cdot \mathcal{V}(\mathbb{R}^n)) \text{ et } TR_f^e = tf(\mathcal{V}(\mathbb{R}^n))$$

Ces espaces sont associés à l'équivalence droite. Pour le premier, on fixe l'image de zéro à zéro, pour l'autre, on la laisse libre.
On pose, de plus

$$wf : \Gamma(TN) \to \Gamma(f^*(TN)), v \mapsto v \circ f$$

On définit alors les espaces tangents gauches, gauches étendus et gauche-droite

$$TL_f = wf(\mathcal{M}_n \cdot \mathcal{V}(\mathbb{R}^n)), \, TL_f^e = wf(\mathcal{V}(\mathbb{R}^n))$$

$$TA_f = TR_f + TL_f, \, TA_f^e = TR_f^e + TL_f^e$$

On définit enfin

$$TC_f = f^*(\mathcal{M}_n \cdot \mathcal{V}(R^n))$$

et

$$TK_f = TR_f + TC_f, TK_f^e = TR_f^e + TC_f$$

Ces espaces tangents on une dimension infinie en général... définit donc

$$d(f, G) = \dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{M}_n \cdot \Gamma(f^*T\mathbb{R}^m)/T_f G)$$

bien sûr, $d_e(f, G)$ se définit de façon similaire (avec l'espace tangent étendu). On notera TG_f un de ces espaces tangents, et toute affirmation sur TG_f est à comprendre comme une affirmation sur l'ensemble des espaces tangents ci-dessus Nous avons besoin de quelques lemmes techniques avant de pouvoir caractériser la détermination finie

Lemme 5.15. Si f,$g \in \mathcal{E}_n^m$ sont tels que $j_0^{k-1}f = j_0^{k-1}g$ alors
- pour toute germe de champ de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ v, $tf(v) - tg(v) \in \mathcal{M}^{k-1} \cdot V(f)$
- si $\lambda \in \mathcal{E}_n$, $f^*\lambda - g^*\lambda \in \mathcal{M}_n^k$
- Pour toute germe de champ de vecteurs de $\mathbb{R}^m$ v, $wf(v) - wg(v) \in \mathcal{M}^{k-1} \cdot V(f)$

Preuve.

□

Corollaire 5.16. *Dans les hypothèses du lemme précédent, on a*

$$TR_f^e + \mathcal{M}_n^{k-1} \cdot V(f) = TR_g^e + \mathcal{M}_n^{k-1} \cdot V(g)$$

et , si G est un des groupes habituels,

$$TG_f + \mathcal{M}_n^k \cdot V(f) = TG_g + \mathcal{M}_n^k \cdot V(g)$$

Lemme 5.17.

6 Classification en dimension finie

Troisième partie

Méthodes topologiques

Jusqu'ici, nous avons supposé l'existence d'une bifurcation acquise (ou très facile à déterminer) et travaillé localement pour identifier son type et se ramener à une forme normale. Question : comment obtenir des résultats globaux ? Souvenez vous : à la section [SECTION] nous avons que le fait d'être un opérateur de Fredholm était une propriété constante sur un voisinnage connexe, l'indice de Fredholm est alors un invariant topologique, nous détaillons alors ce genre de méthode.

7 Approche par théorie du degré

Théorème 7.1 (Rabinowitz)

TO DO [Lire [5]]

7.1 Le degré orienté

Nous allons introduire une notion d'orientation pour les fonctions de Fredholm. Cette dernière, proposée par Furi dans [1], a ensuite été mobilisée dans [2] pour obtenir des résultats de Bifurcation. Nous présentons ainsi les idées de ces 2 papiers.

Définition 7.1. Si X, Y sont des espaces de Banach et $D \in \mathcal{F}_0(X, Y)$ alors E est une *correcteur* de D si $D + E$ est un isomorphisme et si son image est de dimension finie. On pose $\mathcal{C}(D)$ l'ensemble des correcteurs de D

Avant de pouvoir définir l'orientation, il nous faut une notion de "avoir la même orientation", on fait ça en définissant une relation d'équivalence sur $\mathcal{C}(D)$

Lemme 7.2. Soient $D \in \mathcal{F}_0(X, Y)$ et $E, E' \in \mathcal{C}(D)$ l'opérateur

$$F = \mathrm{Id}_X - (D + E')^{-1}(D + E)$$

a une image de dimension finie

Preuve. Bien sûr, $(D + E)^{-1}$ et $(D + E')^{-1}$ sont des automorphismes il vient alors

$$(D + E')F = (D + E') - (D + E) = E' - E$$

donc $\operatorname{im} F = \operatorname{im}(E - E')$ □

Lemme 7.3. Soit F comme dans le lemme précédent, alors pour tous $X_0, X_1 \subseteq X$ sous vectoriels de dimension finie contenant $\operatorname{im} F$

$$\det(I-F)|_{X_0} = \det(I-F)|_{X_1}$$

avec la convention que si $X_0 = \{0\}$, $\det(I-F)|_{X_0} = 1$

Preuve. Notez que $I-F$ est un isomorphisme, que $(I-F)(X_0) \subseteq X_0$, donc $(I-F)|_{X_0} : X_0 \to X_0$ est un automorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, la notion de déterminant à donc un sens. Supposons d'abord avoir $X_0 \subseteq X_1$, on le complémnete par X_0', i.e

$$X_1 = X_0 \oplus X_0'$$

On décompose alors $(I-F)_{X_1}$ comme ceci

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Id}_{X_0'} & 0 \\ -\pi_F & (I-F)_{E_0} \end{pmatrix}$$

où π_F est la projection sur X_0 de $F_{X_0'}$, on conlut immédiatement. Maintenant, dans le cas général, notez que $X_0 \cap X_1$ contient $\operatorname{im} F$ et est de dimension finie. On applique alors le résultat obtenu deux fois

$$\det(I-F)|_{X_0} = \det(I-F)|_{X_1 \cap X_0} = \det(I-F)|_{X_1}$$

□

Définition 7.4. Dans les conditions des deux lemmes précédents, on dit que les correcteurs E et E' sont *équivalents* si $\det(I-F)|_{X_0} > 0$

Il est facile de montrer que c'est bel et bien une relation d'équivalence, voir [1] pour les détails. Il est de plus clair que cette relation d'équivalence partitionne $\mathcal{C}(D)$ en deux classes d'équivalence. Notez que si D_1 et D_2 peuvent être composés et que si E_1 et E_2 sont des correcteurs de D_1 et D_2 respectivement, alors $D_2E_1 + E_2E_1 + E_2D_1$ est un correcteur de D_2D_1 , de fait

$$D_2D_1 + D_2E_1 + E_2E_1 + E_2D_1 = (D_1+E_1)(D_2+E_2)$$

Définition 7.5. Une *orientation* de $D \in \mathcal{F}_0(X,Y)$ est une des 2 classes d'équivalence de $\mathcal{C}(D)$. Un *opérateur orienté* est une paire (D,c) où c est une des classes d'équivalence de $\mathcal{C}(D)$. Si (D,c) est orienté, un correcteur sera dit *positif* si il est dans c et négatif sinon. On pose alors $\mathcal{C}_+(D)$ l'ensemble des correcteurs positifs et $\mathcal{C}_-(D)$ les négatifs. Lorsque D est un isomorphisme, 0 est un correcteur, on définit alors *l'orientation naturelle* $\nu(D)$ de D comme étant la classe d'équivalence contenant 0. Si (D',c) est isomorphisme orienté, on pose $\operatorname{Sign} D = 1$ si $0 \in c$, et -1 sinon

Définition 7.6. Si (D,c) et (D',c') sont des opérateurs orientés, l'orientation $c \circ c'$ de $D \circ D'$ est définie telle que

$$D_2E_1 + E_2E_1 + E_2D_1 \in c \circ c'$$

où $E_1 \in c$ et $E_2 \in c'$. La composition de deux opérateurs orientés sera, sauf si mention du contraire, la précédénte.

Théorème 7.2 (Furi)

Soit F :

8 Approche K-théorique

En ce qui que concerne la K-théorie, nous suivons, dans les grande lignes, [9]

8.1 Fibrés et fibrés vectoriels

L'idée derrière la notion d'espace fibré est d'avoir une généralisation des espaces qui "ressemblent localement" à des espaces produits.

Définition 8.1. Un *fibré* est la donnée d'un 4-uple (E, B, π, F) où

- E est un espace topologique appelé *l'espace total*
- B est un espace topologique appelé *l'espace de base*, souvent supposé connexe (sinon, on étudie juste chaque composante connexe séparement)
- F est un espace topologique, appelé *modèle des fibres*

Qui respecte la *condition de trivialisation locale* suivante : Il exist un recouvrement d'ouverts $(U_i)_{i\in\mathcal{I}}$ de B et des $(\varphi_i)_{i\in\mathcal{I}}$ tels que

$$\forall i \in \mathcal{I}, \varphi_i \in \mathrm{HomTop}(\pi^{-1}(U_i), U_i \times F)$$

et le diagramme suivant commute :

$$\begin{tikzcd}
\pi^{-1}(U) \arrow[r] \arrow[d, "\pi"'] & U \times F \arrow[dl, "\pi_1"] \\
U &
\end{tikzcd}$$

la famille de paire $(U_i, \varphi_i)_{i\in\mathcal{I}}$ est appelé la trivialisation du fibré. Lorsque $E = B \times F$ et $\pi = \pi_1$, le fibré est qualifié de *trivial*

Remarque 8.2. Si Λ est un complexe cellulaire contractile (voir [SECTION]), et si E est un fibré ayant pour base un tel complexe cellulaire, alors E est trivial

Ainsi, alors qu'un fibré en général est "localement un produit cartésien", un fibiré trivial est globalement un produit. Ci-dessous, un exemple de fibré non trivial

Exemple 8.3. Un des plus viel exemple de l'occurence de tel structures est la *fibration de Hopf*. Ici, le modèle des fibres est le cerlce S^1, l'espace total la 3-sphère S^3 et l'espace de base la sphère S^2 et le π est donné par l'*application de Hopf*, qu'on décrit ci dessous à titre indicatif (en identiant $\mathbb{R}^4$ et $\mathbb{C}^2$ et $\mathbb{R}^3$ avec $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$)

$$p : S^3 \to S^2, (x + iy, z + iw) \mapsto (2(x + iy)(z - iw), ||x + iy||^2 - ||z + iw||^2)$$

Remarque 8.4. Ici, on a supposé que le modèle de la fibre, l'espace F était le même partout. L'étude de fibrés à "modèle variable" peut être aussi intéressante en soi, nous n'iront pas aussi loin dans ce travail.

Définition 8.5. Un *fibré* vectoriel est un fibré où suppose F être un espace vectoriel. Bien sûr, on demande aussi à ce que les $\varphi_i^{-1}(\cdot, v)$ soient linéaire.

Remarque 8.6. On peut se demander ce qu'il se passe lorsqu'on veut une autre structure algébrique que celle de l'espace vectoriel. Cela conduit naturellement à la notion de G-fibré, ou on prend G comme étant (par exemple) un groupe de Lie. Ainsi, les fibrés vectoriels sont un cas particulier des G-fibrés, qui sont un cas particulier des fibrés. Vous aurez sans doute remarqué que la fibration de hopf est un S^1-fibré ! Il existe des fibrés encore plus "méchants", voir par exemple la Fibration de Lefschetz.

Exemple 8.7. L'espace tanget d'une variété M , TM l'exemple canonique d'un fibré vectoriel. L'espace total est l'ensemble des unions disjointes, les fibres sont modellées sur $\mathbb{R}^k$ où k est la dimension de M. On munit TM de la topologie initiale relative aux projections sur M

Définition 8.8. Soient $F' = (E', B', \pi', F')$ et $F = (E, B, \pi, F)$ des fibrés, un *morphisme de fibrés* entre entre F et F' est la donnée d'une paire de fontion $(f, g) \in \mathrm{IsoTop}(B, B') \times \mathrm{IsoTop}(E, E')$ telles que le diagramme suivant commute :

$$\begin{tikzcd} E \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\pi"'] & E' \arrow[d, "\pi'"] \\ B \arrow[r, "f"'] & B \end{tikzcd}$$

8.2 La catégorie $\mathfrak{F}(X)$

8.3 Introduction à la K-théorie

TO DO [Ajouter texte d'intro/motivation]

8.3.1 Le groupe de Grothendieck K(X)

Définition 8.9. Soit $(H, +)$ un monoide commutatif, on lui associe une paire $(S(H), s)$ où $S(H)$ est un groupe abélien, $s : H \to S(H)$ un homomorphisme de groupe abélien qui répond au problème universel suivant :

$$\begin{tikzcd} H \arrow[rr, "s"] \arrow[dr, "f"'] & & S(H) \arrow[dl, dashed, "\overline{f}"] \\ & G & \end{tikzcd}$$

8.4 application à la détection globale d'une bifurcation

Théorème 8.1

Soit Λ un CW-complexe fini connexe, $f : \Lambda \times O \to Y$ une famille C^1 d'applications de Fredholm d'indice 0 et soit L la linéarisation de f le long de la branche triviale. Supposons que, pour δ suffisamment petit, les seules solutions de l'équation $f(\lambda, x) = 0$ avec $\|x\| \leq \delta$ soient celles de la forme $(\lambda, 0)$. Si, pour un certain (et donc pour tout) $\nu \in \Lambda$, la multiplicité $k = |\mathrm{mult}(f_\nu, 0)| \neq 0$, alors

(a) la première classe de Stiefel-Whitney $w_1(\mathrm{Ind}\, L) = 0$,

(b) pour un certain $i \in \mathbb{N}$, $k^i J(\mathrm{Ind}\, L) = 0$ dans $J(\Lambda)$.

En particulier, nous avons :

Corollaire 8.10. *Supposons que pour un certain $\nu \in \Lambda$, $k = |\mathrm{mult}(f_\nu, 0)|$ soit défini. Si $k \neq 0$, alors une bifurcation apparaît dès que soit le fibré d'indice $\mathrm{Ind}\, L$ est non orientable, soit $J(\mathrm{Ind}\, L) \neq 0$ et $k = |\mathrm{mult}(f_\nu, 0)|$ est premier avec l'ordre de $J(\Lambda)$.*

Quatrième partie
Bifurcations équivariantes et symétries

[7] [8] [12]

Références utilisées

[1] Pierluigi Benevieri et Massimo Furi. « A simple notion of orientability for Fredholm maps of index zero between Banach manifolds and degree theory ». In : *Annales des Sciences Mathématiques du Québec* 22.2 (1998), p. 131-148.

[2] Pierluigi Benevieri et Massimo Furi. « Bifurcation Results for Families of Fredholm Maps of Index Zero Between Banach Spaces ». In : *Nonlinear Analysis Forum* 6.1 (2001). Proceedings of "Nonlinear Analysis and its Applications" (St. John's, NF, 1999), p. 35-47.

[3] Rodney Coleman. *Calculus on Normed Vector Spaces*. Springer Undergraduate Mathematics Series. New York, NY : Springer, 2012. isbn : 978-1-4614-3893-9. doi : 10.1007/978-1-4614-3894-6.

[4] Jean A. Dieudonné. *Foundations of Modern Analysis, Volume 8*. 1st. Pure and Applied Mathematics. New York : Academic Press, 1969. isbn : 9780124947501.

[5] Michal Fečkan. *Topological Degree Approach to Bifurcation Problems*. T. 5. Topological Fixed Point Theory and Its Applications. Dordrecht, The Netherlands : Springer, 2008, p. ix + 261. isbn : 978-1-4020-8723-3. doi : 10.1007/978-1-4020-8724-0.

[7] Martin Golubitsky et David G. Schaeffer. *Singularities and Groups in Bifurcation Theory, Volume I*. 1st. T. 51. Applied Mathematical Sciences. New York : Springer-Verlag, 1985. isbn : 978-0-387-96217-1.

[8] Martin Golubitsky et David G. Schaeffer. *Singularities and Groups in Bifurcation Theory, Volume II*. 1st. T. 69. Applied Mathematical Sciences. New York : Springer-Verlag, 1988. isbn : 978-0-387-96218-8.

[9] Max Karoubi. *K-Theory : An Introduction*. T. 226. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Berlin, Heidelberg, New York : Springer-Verlag, 1978. isbn : 978-3-540-08090-9.

[10] Tadashi Kawanago. « The Hopf bifurcation theorem in Banach spaces ». In : *arXiv preprint arXiv :2303.18000* (2023). arXiv : 2303.18000 [math.AP]. url : https://arxiv.org/abs/2303.18000.

[11] Ioan Mărcuț. *Notes on Fredholm (and Compact) Operators*. Lecture notes for the course "Analysis on Manifolds". Accessed : 2026. Oct. 2009. url : https://webspace.science.uu.nl/~ban00101/anman2009/notes-Fredholm.pdf.

[12] James Montaldi. *Singularities, Bifurcations and Catastrophes*. 1st. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2021. isbn : 9781107151642.

[14] C. T. C. Wall. « Finite Determinacy of Smooth Map-Germs ». In : *Bulletin of the London Mathematical Society* 13 (1981), p. 481-539. doi : 10.1112/blms/13.6.481.

Pour aller plus loin

[6] Helge Glöckner. « Implicit Functions from Topological Vector Spaces to Banach Spaces ». In : *Israel Journal of Mathematics* 155 (2006), p. 205-252. doi : 10.1007/BF02773955.

[13] J. T. Schwartz. « On Nash's Implicit Functional Theorem ». In : *Communications on Pure and Applied Mathematics* 13.4 (1960), p. 509-530. DOI : 10.1002/cpa.3160130311.